* Memórias Voláteis (Temporárias)

Perdem todos os dados armazenados assim que o dispositivo é desligado.

* RAM (Random Acess Memory)

Memória de acesso aleatório; é a memória principal de trabalho do sistema. Armazena os dados dos programas que estão sendo executados no momento. É extremamente rápida e permite leitura e escrita constante

* Memórias Não voláteis (Permanentes)

Retém os dados gravados mesmo quando o dispositivo está completamente sem energia. Geralmente guardam o firmware do sistema (como a BIOS/UEFI de um computador).

* ROM (Read Only Memory)

os dados são gravados permanentemente na fábrica durante a produção do chip. O usuário ou o sistema não podem alterar ou apagar as informações.

* PROM

Vem de fábrica "vazia". Pode ser gravada pelo usuário ou pelo desenvolvedor usando uma ferramenta especial, mas apenas uma unica vez. Depois de gravada, vira uma ROM

*EPROM (Erasable Programmable ROM)

Pode ser gravada e apagada várias vezes. Para apagá-la, o chip deve ser exposto a luz ultravioleta (UV) através de uma pequena janela de quartzo transparente que fica no topo do componente.

* EEPROM (Electrially Erasable Programmable Read Only Memory)

É a evolução da EPROM. Pode ser gravada e regravada eletricamente sem precisar da luz UV e sem remover o chip do circuito. É a tecnologia usada para atualizar a BIOS moderna de placas-mãe

* Memória Flash

Usada em SSD's e Pen Drives, é uma evolução direta da tecnologia EEPROM. Gerencia a inicialização UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) do seu computador.

Recurso	Antigo BIOS (Legacy)	Moderno UEFI
Interface Visual	Apenas textos, telas cinzas/ azuis e navegação restrita ao teclado	interface gráfica (GUI) amigável com suporte ao mouse
Modo de Operação	Limitado a 16 bits	Funciona em 32 ou 64 bits, permitindo carregar drivers e miniaplicativos internos.
Limite de Disco	Usa a tabela MRB: reconhece HD's e SSD's de até 2TB	Usa o padrão moderno GPT: suporta discos massivos de até 9.4 Zettabytes ZB
Segurança do Boot	Vulnerável a rootkits e vírus que infectam a inicialização	Conta com Secure Boot, que bloqueia malwares antes que o Windows / Linux carregue
Tempo de Boot	Mais Lento (faz uma checagem sequencial e demorada de Hardware. POST (Primary Onself Test)	Muito rápido, pois executa rotinas otimizadas em para-lelo